

Clase 15: Varianza, desigualdad de Chebyshev y esperanza condicional

Unidad 4: Función generadora de momentos

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Varianza y desviación estándar
- 2 Propiedades de la varianza
- 3 Desigualdad de Chebyshev
- 4 Esperanza condicional

¿Por qué no alcanza con la esperanza?

Dos variables aleatorias pueden tener la misma esperanza y comportarse de manera muy distinta. Por ejemplo:

- X : siempre vale 0. $E(X) = 0$.
- Y : vale -100 con probabilidad 0.5 y 100 con probabilidad 0.5. $E(Y) = 0$.

Ambas tienen esperanza 0, pero Y es mucho más “dispersa”. Necesitamos una medida de **dispersión** alrededor de la media.

Definición de varianza

Definition (Varianza)

Sea X una variable aleatoria con $E(X) = \mu$ finita. La **varianza** de X es

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2].$$

La **desviación estándar** (o típica) es $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Interpretación

$\text{Var}(X)$ mide el promedio del cuadrado de la distancia de X a su media. Se eleva al cuadrado para evitar que las desviaciones positivas y negativas se cancelen. La desviación estándar tiene las mismas unidades que X , lo cual facilita su interpretación.

Aplicando la ley del estadístico inconsciente (Clase 14) con $g(x) = (x - \mu)^2$:

$$\text{Var}(X) = \sum_i (x_i - \mu)^2 p(x_i) \quad (\text{discreta}), \quad \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \quad (\text{continua}).$$

Fórmula alternativa (más práctica para calcular)

Theorem (Fórmula de cálculo)

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

Demostración.

Sea $\mu = E(X)$. Desarrollando el cuadrado,

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[(X - \mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\ &= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 \quad (\text{linealidad, Clase 14}) \\ &= E(X^2) - 2\mu \cdot \mu + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2.\end{aligned}$$



En la práctica

Casi siempre conviene calcular $\text{Var}(X)$ mediante $E(X^2) - [E(X)]^2$ en vez de $E[(X - \mu)^2]$ directamente.

Ejemplo: dado equilibrado

Example

Sea X el resultado de tirar un dado. Ya vimos $E(X) = 3.5$. Calculemos $E(X^2)$:

$$E(X^2) = \frac{1}{6}(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2) = \frac{1}{6}(91) = \frac{91}{6} \approx 15.1\bar{6}.$$

Luego,

$$\text{Var}(X) = \frac{91}{6} - (3.5)^2 = 15.1\bar{6} - 12.25 = 2.91\bar{6} = \frac{35}{12}.$$

$$\text{Y } \sigma_X = \sqrt{35/12} \approx 1.708.$$

Varianzas de distribuciones conocidas

Resultados (algunos se piden demostrar en la Práctica)

- $X \sim \text{Bernoulli}(p)$: $\text{Var}(X) = p(1 - p)$.
- $X \sim \text{Bin}(n, p)$: $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.
- $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$: $\text{Var}(X) = \lambda$.
- $X \sim U(a, b)$: $\text{Var}(X) = \frac{(b - a)^2}{12}$.
- $X \sim \text{Exp}(\lambda)$: $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.
- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $\text{Var}(X) = \sigma^2$ (por construcción del modelo).

Example (Verificación para exponencial)

Vimos $E(X) = 1/\lambda$ y $E(X^2) = 2/\lambda^2$. Luego $\text{Var}(X) = 2/\lambda^2 - 1/\lambda^2 = 1/\lambda^2$.

Theorem (Propiedades de la varianza)

Sean X, Y variables aleatorias con varianza finita y $a, b \in \mathbb{R}$:

- 1 $Var(X) \geq 0$, y $Var(X) = 0$ si y solo si X es constante c.s.
- 2 $Var(c) = 0$ para cualquier constante c .
- 3 $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$ (la traslación b no afecta la dispersión).
- 4 Si X, Y son **independientes**: $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$.
- 5 En general (sin independencia): $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2 Cov(X, Y)$ (Clase 16).

Demostración de $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$

Demostración.

Sea $\mu = E(X)$. Por linealidad, $E(aX + b) = a\mu + b$. Entonces:

$$\begin{aligned}\text{Var}(aX + b) &= E \left[((aX + b) - (a\mu + b))^2 \right] = E \left[(aX - a\mu)^2 \right] \\ &= E \left[a^2 (X - \mu)^2 \right] = a^2 E \left[(X - \mu)^2 \right] = a^2 \text{Var}(X).\end{aligned}$$



Caso particular útil: estandarización

Si $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ (con $\sigma = \sigma_X > 0$), entonces $E(Z) = 0$ y $\text{Var}(Z) = \frac{1}{\sigma^2} \text{Var}(X) = 1$. Esta variable Z se llama variable **estandarizada** y será clave en el Teorema Central del Límite (Clase 18).

Pregunta

¿Podemos acotar la probabilidad de que X se aleje mucho de su media, **sin conocer** la distribución exacta de X , usando solamente μ y σ^2 ?

La respuesta es sí, y la herramienta es la **desigualdad de Chebyshev**, válida para **cualquier** distribución con varianza finita.

Enunciado

Theorem (Desigualdad de Chebyshev)

Sea X una variable aleatoria con $E(X) = \mu$ y $\text{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$. Entonces, para todo $k > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}.$$

Equivalentemente, tomando $k = c\sigma$ con $c > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq c\sigma) \leq \frac{1}{c^2}.$$

Lectura

La probabilidad de alejarse de la media más de c desviaciones estándar es a lo sumo $1/c^2$, sin importar la forma de la distribución.

Demostración (caso continuo)

Demostración.

Sea f la densidad de X . Por definición,

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \geq \int_{\{x: |x-\mu| \geq k\}} (x - \mu)^2 f(x) dx,$$

ya que el integrando es no negativo y estamos integrando sobre un subconjunto del dominio. Ahora, en la región $|x - \mu| \geq k$ se cumple $(x - \mu)^2 \geq k^2$, por lo tanto

$$\int_{\{|x-\mu| \geq k\}} (x - \mu)^2 f(x) dx \geq k^2 \int_{\{|x-\mu| \geq k\}} f(x) dx = k^2 P(|X - \mu| \geq k).$$

Combinando ambas desigualdades: $\sigma^2 \geq k^2 P(|X - \mu| \geq k)$, de donde

$$P(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}.$$



Ejemplo numérico

Example

El tiempo de espera X (en minutos) en una fila tiene $E(X) = 10$ y $\text{Var}(X) = 4$ (no se conoce la distribución exacta). Acotemos $P(|X - 10| \geq 6)$.

Por Chebyshev con $k = 6$:

$$P(|X - 10| \geq 6) \leq \frac{4}{6^2} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9} \approx 0.111.$$

Es decir, la probabilidad de esperar menos de 4 minutos o más de 16 minutos es a lo sumo 11.1 %.

Otra forma de la desigualdad

Tomando complemento: $P(|X - \mu| < k) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{k^2}$. En el ejemplo,
 $P(4 < X < 16) \geq 1 - 1/9 = 8/9 \approx 0.889$.

Comentarios sobre Chebyshev

Ventajas y limitaciones

- **Ventaja:** es universal, no requiere conocer la distribución de X , solo μ y σ^2 .
- **Limitación:** la cota suele ser muy conservadora (poco ajustada) comparada con la probabilidad real, cuando sí conocemos la distribución.

Example (Comparación con la normal)

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, sabemos (de la Unidad 3) que $P(|X - \mu| \geq 2\sigma) \approx 0.0455$. Chebyshev solo garantiza $P(|X - \mu| \geq 2\sigma) \leq 1/4 = 0.25$: una cota mucho más floja que el valor exacto, pero válida para **cualquier** distribución.

Uso principal en el curso

Chebyshev es la herramienta clave para demostrar la **ley débil de los grandes números** (Clase 17).

Definición

Idea

La esperanza condicional $E(Y | X = x)$ es el valor esperado de Y una vez que sabemos que X tomó el valor x . Se calcula igual que una esperanza ordinaria, pero usando la distribución **condicional** de Y dado $X = x$.

Definition (Esperanza condicional)

Caso discreto:

$$E(Y | X = x) = \sum_{y_j} y_j P(Y = y_j | X = x) = \sum_{y_j} y_j \frac{p_{X,Y}(x, y_j)}{p_X(x)}.$$

Caso continuo:

$$E(Y | X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y | x) dy, \quad f_{Y|X}(y | x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}.$$

Ejemplo

Example

Se lanza un dado. Si sale x , se lanza una moneda x veces y Y cuenta el número de caras. Dado $X = x$, $Y | X = x \sim \text{Bin}(x, 0.5)$, por lo tanto

$$E(Y | X = x) = x \cdot 0.5 = 0.5x.$$

Por ejemplo, $E(Y | X = 4) = 2$: si el dado dio 4, esperamos en promedio 2 caras.

$E(Y | X)$ como variable aleatoria

Si en vez de fijar x dejamos que X varíe, $g(X) := E(Y | X)$ es en sí misma una variable aleatoria (función de X). En el ejemplo, $E(Y | X) = 0.5X$, que toma el valor $0.5x$ con la misma probabilidad que $X = x$.

Ley de la esperanza total

Theorem (Esperanza total)

$$E(Y) = E[E(Y | X)] = \sum_x E(Y | X = x) P(X = x) \quad (\text{discreta})$$

o, en el caso continuo, $E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} E(Y | X = x) f_X(x) dx$.

Example

Continuando el ejemplo anterior, $E(Y) = \sum_{x=1}^6 (0.5x) \cdot \frac{1}{6} = 0.5 \cdot E(X) = 0.5 \cdot 3.5 = 1.75$.

Utilidad

La ley de la esperanza total permite calcular $E(Y)$ “condicionando” sobre otra variable X , lo cual simplifica muchísimo los cálculos cuando la distribución condicional es más simple que la marginal de Y . Es una técnica de uso frecuente en modelos jerárquicos (por ejemplo, número aleatorio de ensayos).

Conceptos clave

- $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$; mide la dispersión de X respecto de su media.
- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$; si X, Y independientes, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.
- **Desigualdad de Chebyshev:** $P(|X - \mu| \geq k) \leq \sigma^2/k^2$, válida para cualquier distribución con varianza finita. Base de la ley de los grandes números.
- **Esperanza condicional** $E(Y | X = x)$: promedio de Y sabiendo que $X = x$.
- **Ley de la esperanza total:** $E(Y) = E[E(Y | X)]$.

Próxima clase

Covarianza, coeficiente de correlación y función generatriz de momentos.